REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE SAAD DAHLAB DE BLIDA

FACULTE DES SCIENCES AGRO-VETERINAIRES

DEPARTEMENT DES SCIENCES AGRONOMIQUES

Projet de Fin d'Etudes en vue de l'obtention
Du diplôme d'Ingénieur d'Etat en Agronomie

Spécialité:productions animales

Thème:

L'ELEVAGE DES REINES ET DES MÂLES EN APICULTURE ET ESSAI D'INSEMINATION ARTIFICIELLE

Présenté par: HANED MOHAMED

Devant le jury composé de:

HADJ KADDOUR.A	Chargé de Cours	USDB	Président jury
BOUKHELIFA.A	Chargé de Cours	USDB	Promoteur
ZITOUNI.G	Ingénieur	ITELV	co-promotrice
MEHANNI.R	Chargé de Cours	USDB	Examinateur
MEFTI.H	Chargé de Cours	USDB	Examinatrice

ANNEE UNIVERSITAIRE 2006/2007

L'élevage des reines, L'élevage des mâles et essai de l'insémination artificielle

Résumé:

Cet essai expérimental touche à l'élevage royal ; l'élevage des faux-bourdons et l'insémination artificielle Nous soulignons l'importance de ces opérations modernes dans la production des reines de la qualité.

L'insémination artificielle nous a permis de préserver des espèces du risque de contamination génétique.

Nous avons enregistré des difficultés de l'opération de l'insémination et cela peuvent être appliquées seulement par des spécialistes où des mensonges la difficulté :

Incapacité d'opérer correctement.
Incapacité de suivre et maintenir l'abeille pour la sélection.

Mots Clés :
l'élevage de reine, insémination artificielle, races

Breeding of the bee- queens, drones and the artificial insemination

Summary:

Experimentation has been carried out towards royal beekeeping using male through artificial insemination.

We have underlined the importance of the quality bee-queens production

The artificial insemination has enabled to preserve strains from a genetically contamination.

We have noticed difficulties to operate properly and to keep the bee selection.

Key words:
breeding of the Queens, artificial insemination , breeds.

Breeding of the bee- queens, drones and the artificial insemination

Summary:

Experimentation has been carried out towards royal beekeeping using male through artificial insemination.

We have underlined the importance of the quality bee-queens production

The artificial insemination has enabled to preserve strains from a genetically contamination.

We have noticed difficulties to operate properly and to keep the bee selection.

Key words:
breeding of the Queens, artificial insemination , breeds.

تربية الملكات وذكور النحل وتجربة في التلقيح الاصطناعي عند النحل

الملخص:

إن هذه التجربة المنجزة التي تلمس تربية الملكات و ذكور النحل اصطناعيا و عملية تلقيح اصطناعية. تؤكد لنا أهمية هذه العمليات العصرية في إنتاج ملكات ذات جودة عالية أو نوعية عالية ، كما تسمح لنا عملية التلقيح الاصطناعي على حفظ السلالات من خطر التلوث الوراثي .و لقد سجلنا صعوبة عملية التلقيح الاصطناعي عند النحل و أنه لا يمكن تطبيقه إلا من قبل الأخصائيين حيث تكمن صعوبته في :

- عدم القدرة على القيام به على الوجه الصحيح.
- عدم القدرة على المتابعة و المحافظة على النحل المخصص للانتخاب.

مفتاح الكلمات:

تربية الملكات، التلقيح الاصطناعي، السلالات.

L'introduction:

A l'instar des autres spéculations animales, l'apiculture gagnerait à être reconnue comme une activité importante dans le développement de l'Agriculture de par ses diverses productions, de l'emploi à moindre coût qu'elle génère et des revenus substantiels qu'eus procure.

L'apiculture en Algérie a également subi les contre-coups des mutations profondes vécues dans la secteur agricole depuis 1987 .provoquant un développement limité sans adéquation avec les potentialités existantes.
Les différents plans de développement lancés par le passé n'ont pas réussi et tous ces plans basés essentiellement sur la distribution de ruches à titre gracieux à des bénéficiaires ayant peu de relation avec l'élevage apicole ont permis tout de même l'augmentation des effectifs et l'amélioration des rendements.

Une amélioration du rendement est assurée grâce à la multiplication des souches fortes, et l'élimination des éléments faibles et de moindre valeur productive cela ne peut être réalisé qu'avec une pratique organisée de l'élevage et la sélection des reines.

L'élevage de reine constitue une des plus importantes activités dans la conduite moderne et intensive en apiculture, la sélection porte sur la production, les aptitudes diverses et la résistance aux maladies ; un grand défi a notamment été lancé pour lutter contre les ravages causés par la varoase.

La propagation de l'insémination instrumentale dans le monde de L'apiculture s'est généralisée dans un certain nombre de pays, ceci suite au perfectionnement de l'appareillage et de la technique. A présent les apiculteurs dans le monde sont intéressés par les avantages qu'on peut tirer de l'élevage et de la sélection des reines, après une initiation appropriée à la maîtrise de la technique de l'insémination artificielle.

FIG 02 : Le marquage des reines, une opération nécessaire

FIG 03 : Couleur de marquage des reines

Tableau 03 : Evolution du mâle depuis l'œuf jusqu'à la maturité sexuelle complète.

Développement de l'appareil génital du mâle et maturation sexuelle	Stades	imagos jours	Nymphes jours	Larves jours	Oeufs jours	Jours après ponte oeuf
					1	1
					2	2
					3	3
				1		4
Ebauches des testicules	1er mue			2		5
Spermatogonie triangulaire	2e mue			3		6
	3e mue			4		7
	4e mue			5		8
	Larve allongée			6		9
	Operculat.			7 8		10 11
				9		12
				10		13
Spermatogonies arrondies	5 mue		1			14
Divisions de maturation	OEil blanc à points roses		2			15
	OEil rose		3			16
Début de la spermatogenèse			4			17
Formation des flagelles des spermatozoïdes	OEil lilas		5			18
			6			19
	OEil violacé		7			20
Développement maximum des testicules	OEil violet		8			21
	Apparit. des ailes		9			22
Début de la migration du sperme vers les vésicules	OEil violet foncé		10			23
Naissance	W mue		11			24
Régression des testicules	OEil noir	1				25
Développement vésicules séminales. Glandes mucus		2				26
		3				27
		4				28
Maturation sexuelle		5				29
		6				30
		7				31
	1ère vols	8				32
		9				33
		10				34
		11				35
Testicules entièrement régressés. Ejaculation encore difficile	Maturité sexuelle	12				36
		13				37
		14				38
		15				39
		16				40
Ejaculation facile	Pleine maturité sexuelle	30 à 40				

HUBBER (1992)

Les glandes hypo pharyngiennes des ouvrières ne se développent dans le groupe P1 . Qu'a 86% et dans le groupe P2 qu'a 68% la qualité et quantité des substances protéiques et lipidiques diminuent nettement, le nourrissement des larves d'ouvrières et de mâles n'est que médiocrement assuré .

P0 : colonie témoin sans varroâ

P1= 1-3-varroâ

P2= + de 3 varroâ

Influence du parasitage varroâ pendant le stade nymphal sur la durée de séjour des mâles, dans la colonie (P. Schneider 1987). (Figure 06)

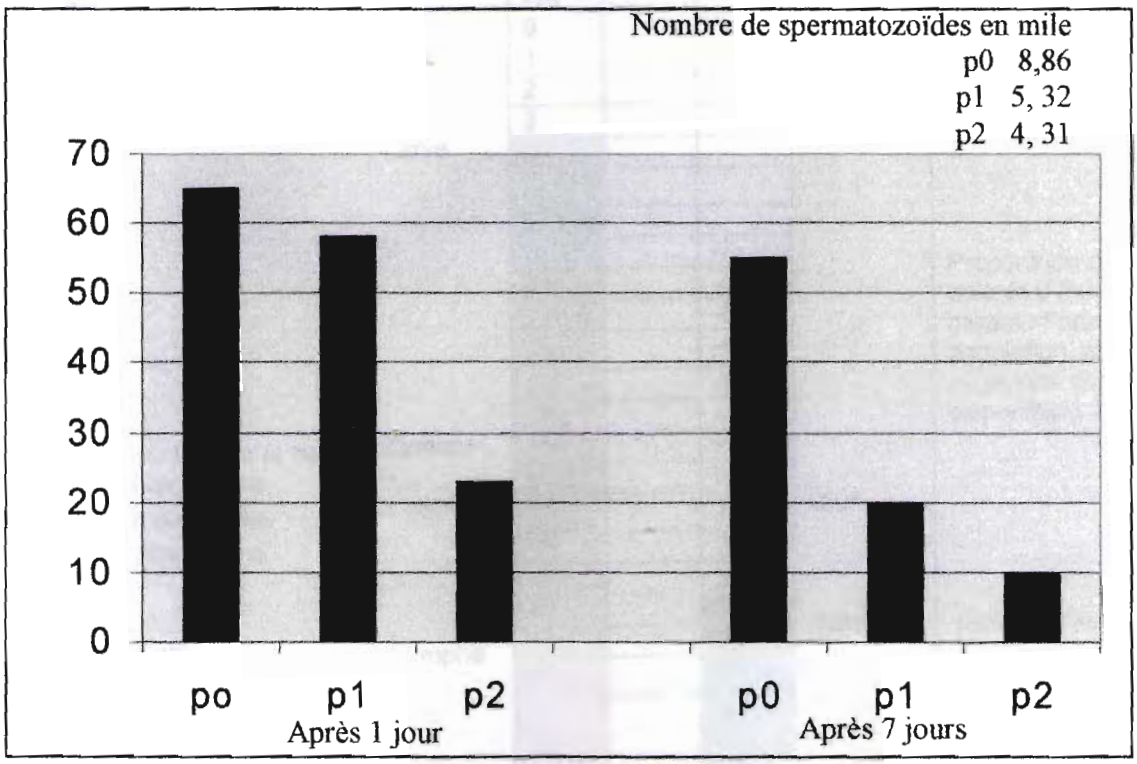


Figure 06: influence du parasitage varroâ pendant le stade nymphal sur la durée de séjour des mâles dans la colonie (p. Schneider)

I-3- synchronisation des élevages :

Il est très important, aussi pour mener à bien l'insémination artificielle de synchroniser la maturité sexuelle des deux castes (mâles et reines), en effet les mâles sont à maturité sexuelle 15 jours après l'éclosion et cette dernière se fait 24 jours de la ponte de l'œuf, alors que chez la reine ce cycle est beaucoup plus court (d'environ 17 j) elle naît 16 jours après la ponte et devient mature environ une semaine après .
L'apiculteur, doit suivre un calendrier d'élevage pour synchroniser ses élevages (SCHLEY ,GUTH 1987)

le calendrier d'élevage :

Mâles		Jours	Date	Jours	Reines
Cadre de mâle à placer 15 jours plus tôt .Garantir une surabondance de nourrices		-14			
		0			
	Œuf	1			
	-	2			
		3			
	Larve	4			
	-	5			
		6			
		7	-7		
		8	-6		Préparation de la colonie d'élevage. garantir Forte population, abondance de jeunes abeilles et disponibilité à l'élevage.
		9	-5		
		10	-4		
		11	-3		
		12	-2		
Cas échéant retirer le cadre et constituer colonie d'élevage de mâles .Placer grille à reine	Opercu-	13	-1		
	-	14	0		
	Lation	15	1	Œuf	
		16	2		
		17	3		
		18	4	-larve	-picking –Starter
	Nymphe	19	5		-Finisseur
	-	20	6		
		21	7		
		22	8		
		23	9		
		24	10	-opercu-	
		25	11	Lation	-placer en couveuse ?
		26	12	-Nymphe	
		27	13		
	Eclosion	28	14		
Marquage a pulvériser avec de la couleur dans la cage à tamis	–	29	15	-Ecolsion	-Introduction des cellules dans nucléis ou cagettes d'éclosion.
Retirer la grille à reine .		30	16		Peuplement des ruchettes après éclosion.
		31	17		isolement 3 jours.
		32	18		• Mise en cagette C02
		33	19		
		34	20		
		35	21		
		36	22		

Tableau 5 : alimentation des trois Castes de la colonie d'abeille en fonction des stades de développement .

Age du couvain	Nourrissement du couvain			Stades
	Reine	Ouvrière	Faux – bourdons	
1er pour -2emj -3em j	L'œuf déposé se couche progressivement au fond de la cellule			Œuf
1er j-5em j	Gelée royale			Larve
6eme j-7eme j à 8eme j	Gelée royale	Miel +eau +pollen		Larve
Fin de 8eme j	Operculation			Nymphe
9eme j			Miel +eau +pollen	Larve
Fin de 9eme j			Operculation	Nymphe
au 8eme j ou 9eme j au 15eme j 24 eme j	La larve emprisonnée dans l'alvéole se transforme en insecte parfois se nourrissant de provisions déposées avant l'operculation			

(CHOQUET, 1978).

III-1-5. ponte :

Pour LAUVEAUX (1980) , la reine naissante n'est pas sexuellement mûre , il s'écoulera finalement au moins trois semaines entre la ponte de l'œuf qui donnera une reine et le moment où elle est fécondée , celle-ci commencera à pondre , bien que cette dernière peut pondre des œufs avant d'être fécondée , mais les êtres vivants aux quelles elle donnera naissance seront tous des mâles (BIRI 1981) .

La reine commence à pondre 48 heures après sa fécondation un œuf par cellule (LAFLECHE ,1981) et arrive jusqu'à 1500 à 2000 œufs / jour , elle peut même arriver à des pontes , journalières supérieures à son propre poids . cette ponte journalière dépend principalement de quatre circonstances différentes :

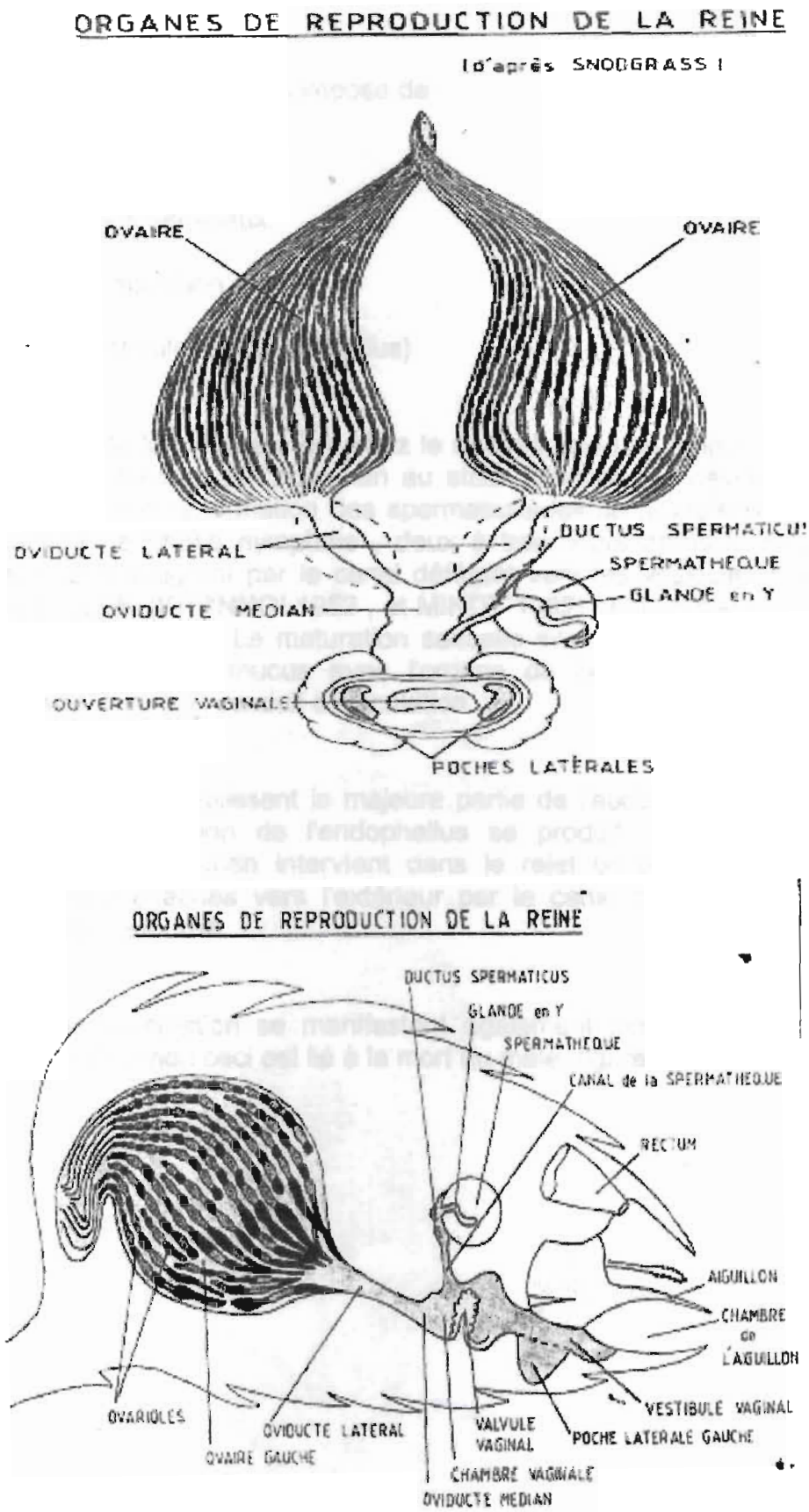


Figure N° 08 : organe reproducteur de la reine (d'après Guth , 1987)

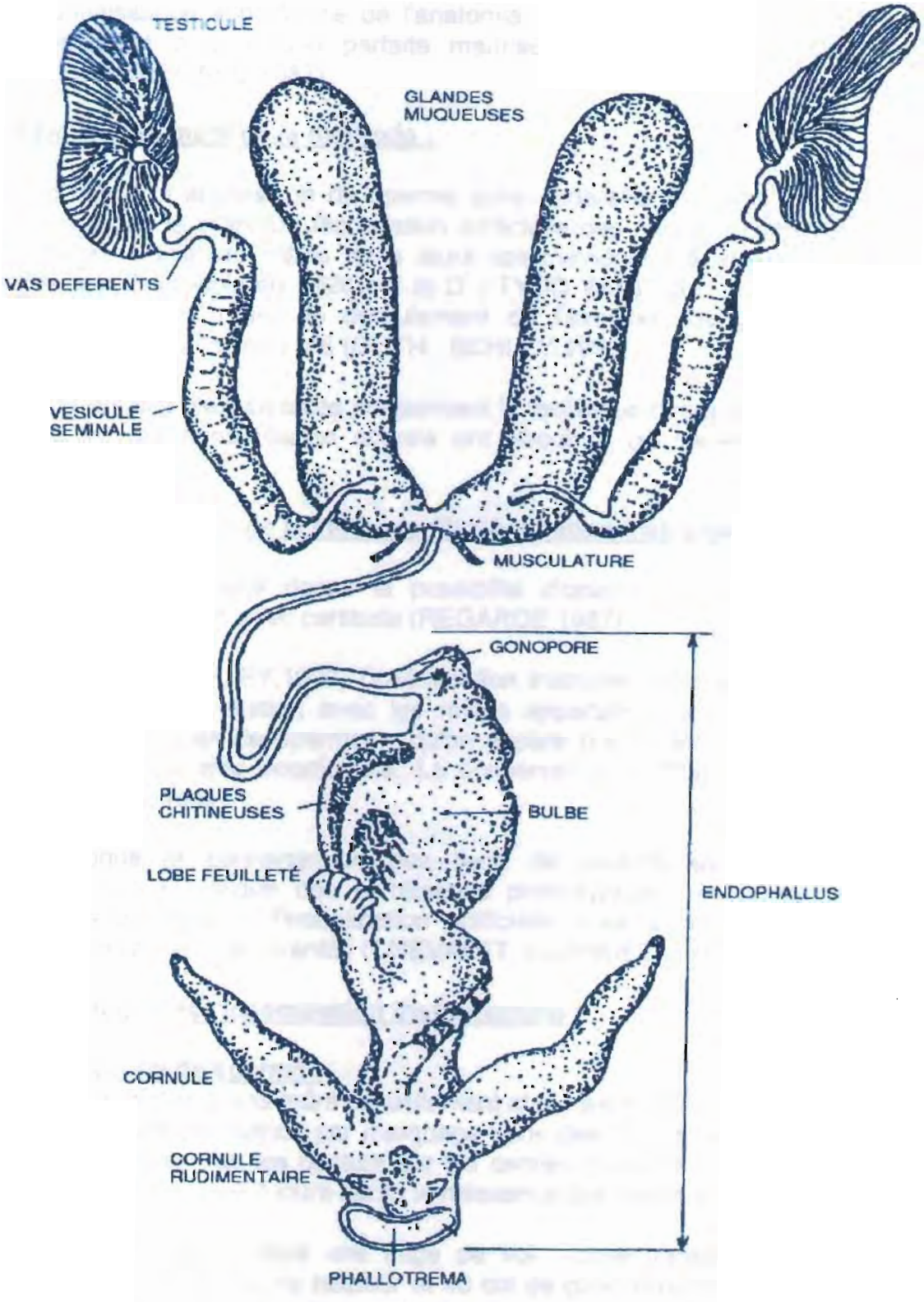


Figure N° 09 : organe reproducteur du mâle (d'après Mazan ,1994)

Tableau n°6 : développement de la méthode de l'insémination artificielle à partir du 1er essai positif

Le chercheur /l'année	L'évolution
WATSON 1926/1927	Il réussit à transmette du sperme avec un micromanipulateur , seringue avec une loupe binoculaire .
NOLAN 1937	Perfectionnait l'appareillage dans des points essentiels, créa une installation à forte ressemblance avec les modèles actuels.
LAIDHAW 1944	Démontra la constitution particulière du vagin chez les reines d'abeilles
MACKENSEN et ROBERTS 1948	Les nouvelles connaissances (clapet vaginal lui à permis le succès de l'insémination en série)
SCHNEIDER 1975	a mis en évidence la normalisation de l'appareil d'insémination aux matériaux conformes d'usage commerciaux
SCHLEY(1982/1984)	Améliore la faiblesse technique existant dans le guidage des manches de crochets , et basé sur le crochet perforé .
SCHAFFRHANS 1987.	Préconise la position plus oblique du tube de contention , et le souleverment de la chambre d'aiguillon pendant la processus de l'insémination .

(GUTH,SCHLEY,1990)

IV-3-1-2- 2eme phase: l'éjaculation

La présence de sperme jaunâtre se constate alors au sommet du pénis , sur un matelas de mucus blanc nacré , l'absence ou l'insuffisante de sperme peut être due au manque de maturité des mâles ou à leur nourriture insuffisante si on exerce une pression trop forte ,éversion et éjaculation ont lieu en même temps et la séparation indispensable du mucus et de sperme n'est pas obtenue de manière satisfaisante .

Le mucus qui coagule très rapidement , risque , au moment de la fécondation ,d'obstruer les capillaires de la reine le prélèvement s'effectue à l'aide d'une seringue spéciale dans des conditions d'aseptie parfaite , sous peine de provoquer des maladies microbiennes chez la reine inséminée (MAZAN 1994) (fig. 10-11) .

Le problème principale n'est pas au sujet de germes quelconques , mais plutôt les germes pathogéniques pour les abeilles et ceux qui déclenchent des maladies : **Bacillus cereus** par exemple le germe même ne déclenche pas des maladies sauf s'il arrive dans les organes génitaux , il faut remarquer que le bacillus cereus se multiple massivement et excréte des produits toxiques au métabolisme qui se feront remarque par de forts symptômes d'intoxication
Le bacillus cereus se trouve aussi bien dans les excréments de reines et mâles sains que dans le sol et la poussière (GUTH, SCHLEY, 1990).

Tableau n°08 : quantité et motilité du sperme de 4 espèces dans la spermathéque d'apis mellifera (reine) .

Origine du sperme	Quantité de sperme	Motilité après 3J	Motilité après 4 semaines
A .mellifera	0.16 ±0.05 N=21	98.5 ±3.2% N=13	96.9 ±4.6% N=8
A .cerana	0.22± 0.07 N=16	97.5± 5.4% N=8	93.8± 5.4% N=8
A .dorsate	0.11±0.04 N=10	61.2±37.8% N=5	26±37.2% N=5
A .florea	0.15±0.06 N=16	83.4±22.5% N=8	33.9±38.9% N=8

(PHIANCHAROEN et All 2004)

Dans la pointe capillaire d'un diamètre de 1.5 mm , trois portions de 8ml peuvent être aspirées , ce qui représente une langueur de 12.5 mm par dose, entre deux portions , on laisse un intervalle d'air , celui –ci ne doit pas dépasser 2 mm .(GUTH SCHLEY, 1990).

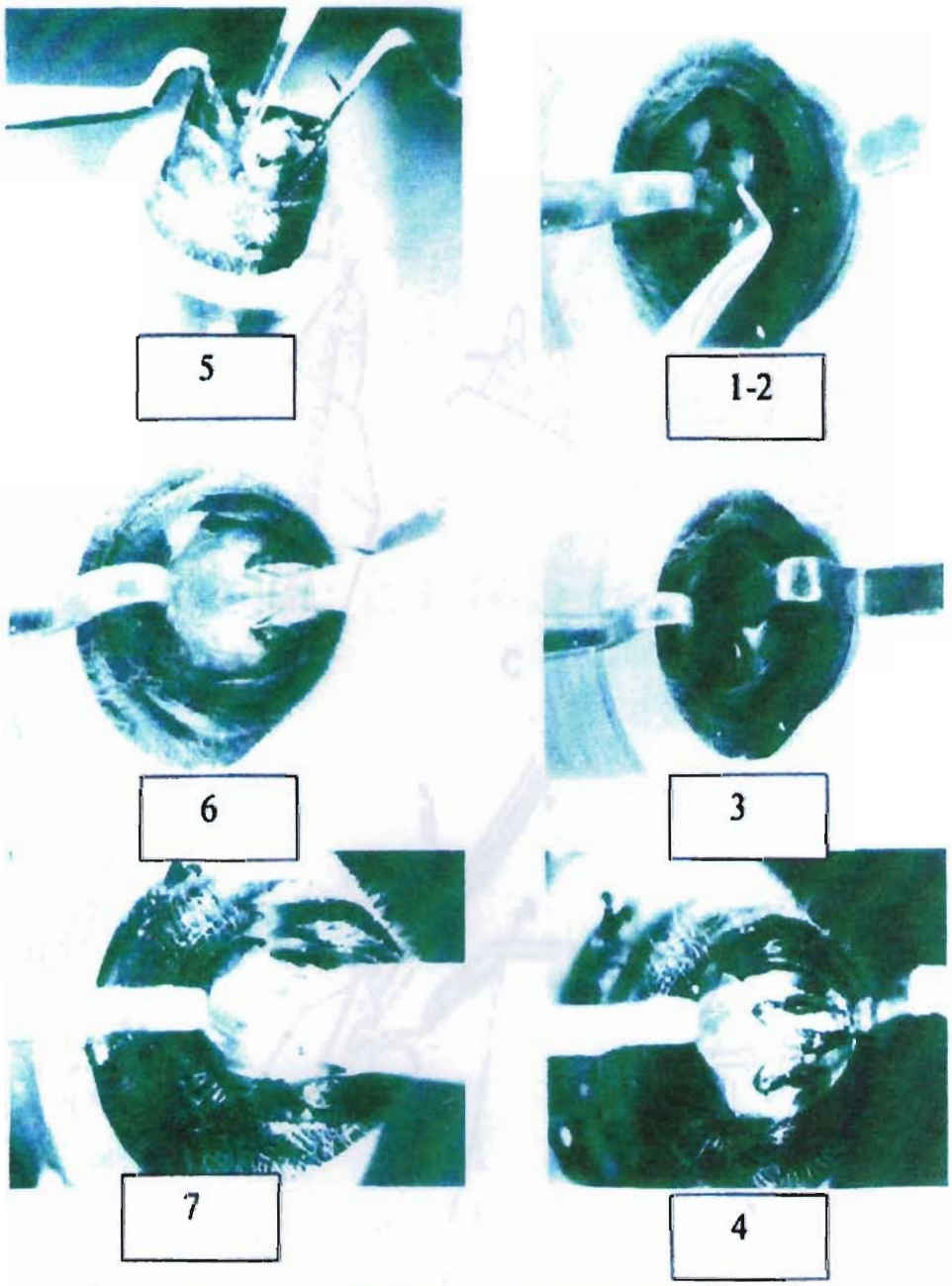
IV-3-2- la conservation du sperme :

Au cours de recherches sur les diverses méthodes de conservation du sperme on a trouvé que le sperme se conserve mieux à l'état non dilué dans des capillaires de verre soudés et conservés à la température ambiante (jusqu'à six semaines) , on peut améliorer ce résultat en ajoutant un antibiotique (chlorotétracycline) pour empêcher le développement des bactéries (MAZAN 1994) .

La dessiccation tuant les spermatozoïdes en quelques minutes entre lames et lamelles .
Le sperme non dilué reste en vie deux ou trois jours (jAYCOX 1960 in MAZAN 1994).

Une des méthodes consiste au stockage de portions de spermes renfermées plongées dans de l'azote liquide dans ce cas , on utilise des récipients spacieux semblables à de grands thermos et dans lesquels sera rajouté de l'azote liquide à intervalles réguliers , des récipients modernes permettent une congélation de 9 mois sans recharge; beaucoup de cabinets vétérinaires utilisent ce procédé pour l'insémination des bovins (kUHNERT 1984) .

Trois facteurs devront spécialement être observés pour une bonne conservation :
-la vitesse de congélation
-la composition des diluants
-la proportion du mélange sperme diluant .



1- Placer le crochet ventral. 2- Libérer l'aiguillon avec la sonde à main.
3- Enfiler l'aiguillon dans le crochet dorsal. 4- Ouverture correcte de l'orifice vaginal.
5- Reine ouverte, vue de coté. 6- Pointe capillaire devant l'ouverture vaginale.
7- Pointe capillaire entièrement introduit et prête pour l'injection du sperme.

Figure N°12: l'ouverture de la reine (crochet dorsal perforé)

15-1- Nucléus vide

15-2-nucléus peupler

15- 3-Reine marquer

15- 4-nourrisseur remplit de la pâte

15- 5-Nucléus est attaqué par les fourmis

15- 6-la lutte contre les fourmis

15- 7-nucléus sur son Support

Figure n°15: 1 jusqu' au 7 représenter le détail de nucliés

(1) (2)

Figure n°16: deux cadres de couvain mâle (1) et d'ouvrière (2)

c- Traitements contre la varroase:

Le rucher est traité contre la varroase pour éviter la production des mâles attaqués par le varroa.

III-2-2 -1-1-3 - Période expérimentale:

Après la préparation des colonies nous avons commencé l'élevage des mâles proprement dit.

a- Technique d'élevage:

On fait introduire le cadre de mâle battis dans la colonie d'élevage entre deux cadres séparateurs, la reine confinée entre ces deux cadre séparateurs ne trouvera pas de cellules sauf celles des mâles pour pondre des oeufs, les oeufs qu'elle pondra seront des oeufs non fécondés, et c'est grâce à cette technique que nous pourrons obtenir des mâles

A noter que la colonie doit contenir des provisions.

Deux jours après son introduction, on vérifie si la ponte a eu lieu, dans ce cas là, le cadre de couvain est déplacé vers une colonie orpheline afin de poursuivre l'élevage, la colonie est renforcée par des abeilles nourrices. Les mâles une fois nés il faut les marquer afin d'estimer leur âge (14 jours après), ces mâles furent récoltés et emmenés au laboratoire.

Les mâles ont été introduits dans la chambre de vol, avant la récolte de la semence.

Remarque:

Il existe une autre méthode dans laquelle les mâles naissants sont isolés dans la pochette isolatrice.

b- Transfert des mâles au laboratoire:

La pochette contenant le cadre et les mâles matures (14 jours après la naissance) est portée au laboratoire, et stockée dans un incubateur à 34°c

c- Récolte de la semence:

Cette partie sera développée dans les chapitres consacrés au laboratoire

a-7-L'introduction de reines vierge dans les nucléus : Après l'introduction des cadres on attend 9 jours pour que les cellules royales soient operculées, puis Les reines une fois nées, on introduit les reines vierges dans les nucléus 5 à 6 jusqu'à la maturité sexuelle puis, on transporte les reines vierges au laboratoire pour inséminer.

b-la deuxième technique (la ruche horizontale, ruche de 15 à 20 cadres) :

b-1-Préparation de la colonie d'élevage:

Nous avons préparé une ruche éleveuse bien développée (20 cadres).
Cette ruche est devisée en deux compartiments à l'aide d'une grille à reine (.figure n°20)

Le premier compartiment: c'est la partie orpheline, elle contient dix cadres:

- 03 cadres de provisions (miel et pollen).
- 06 cadres de couvain (tout âge)
- Un espace est laissé pour recevoir le cadre d'élevage

Le deuxième compartiment: c'est la partie contenant la reine, elle contient dix cadres.

- Reine
- 03 cadres bâtis
- 02 cadres de couvain (tout âge)
- 02 cadres de provisions
- 03 cadres de cire gaufrée

Le cadre d'élevage est introduit au milieu des cadres de couvain deux heures après l'orphelinage de la colonie, le même déroulement que la première technique

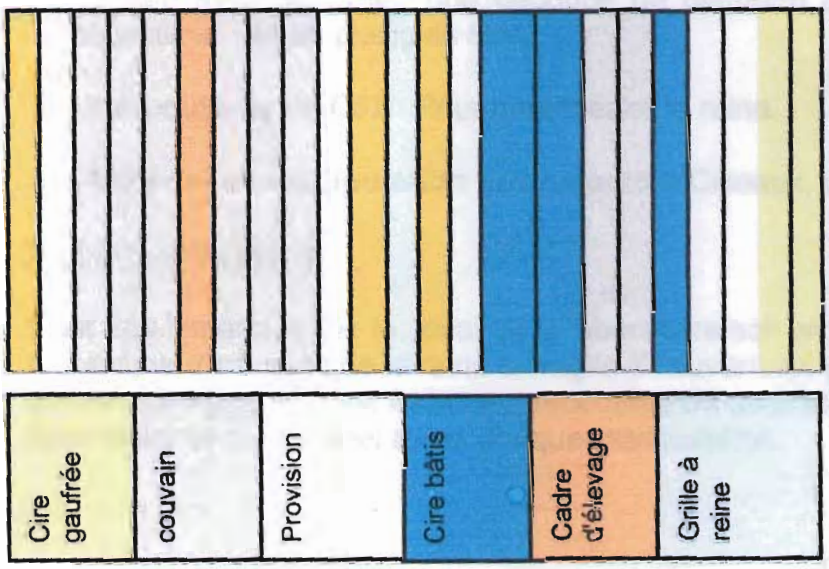
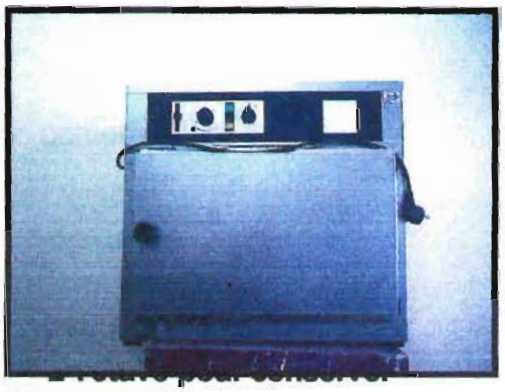


Figure n°20: la ruche horizontale(la bi-ruche)

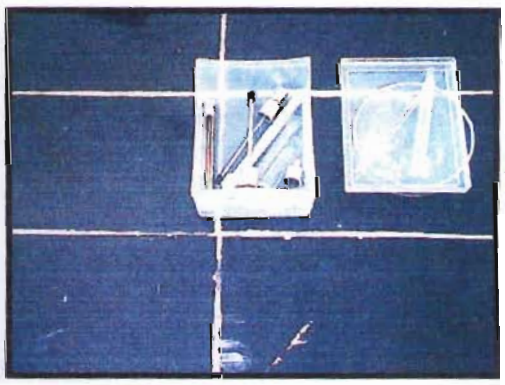
III-2-3-Troisième partie: Insémination Artificielle

21- 1-la chambre de vols

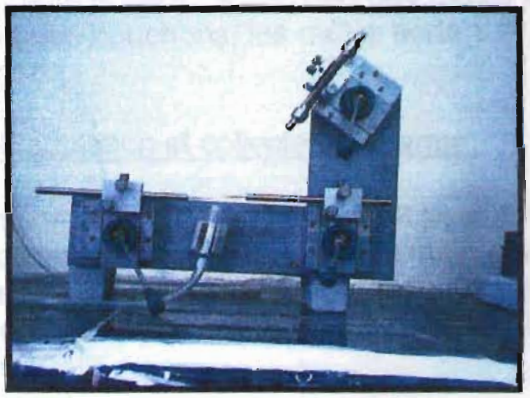


21- 2- l'étuve pour conserver les Reproducteurs

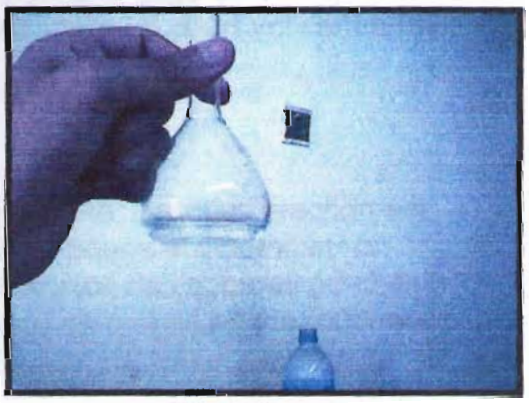
21- 3- L'appareil d'insémination



21-4- désinfection de matereil



21-5- Le bloc D'insémination



21-6-le liquide physiologique

Figure n°21 :1 jusqu'a 6 les matériels de laboratoire

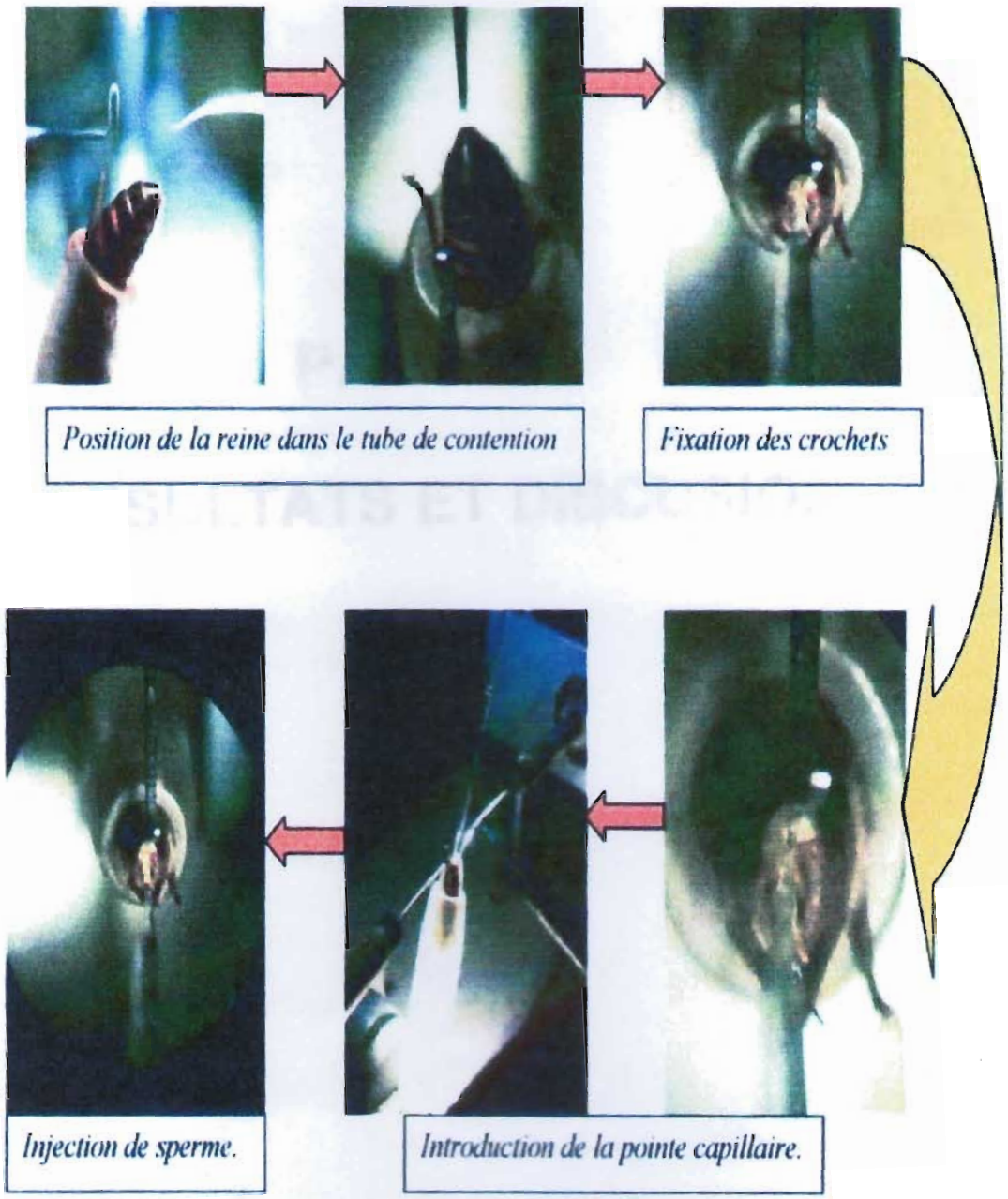


FIGURE N° 23 : Les étapes de l'ouverture de la reine et l'injection de sperme

IV- Résultats et interprétation :

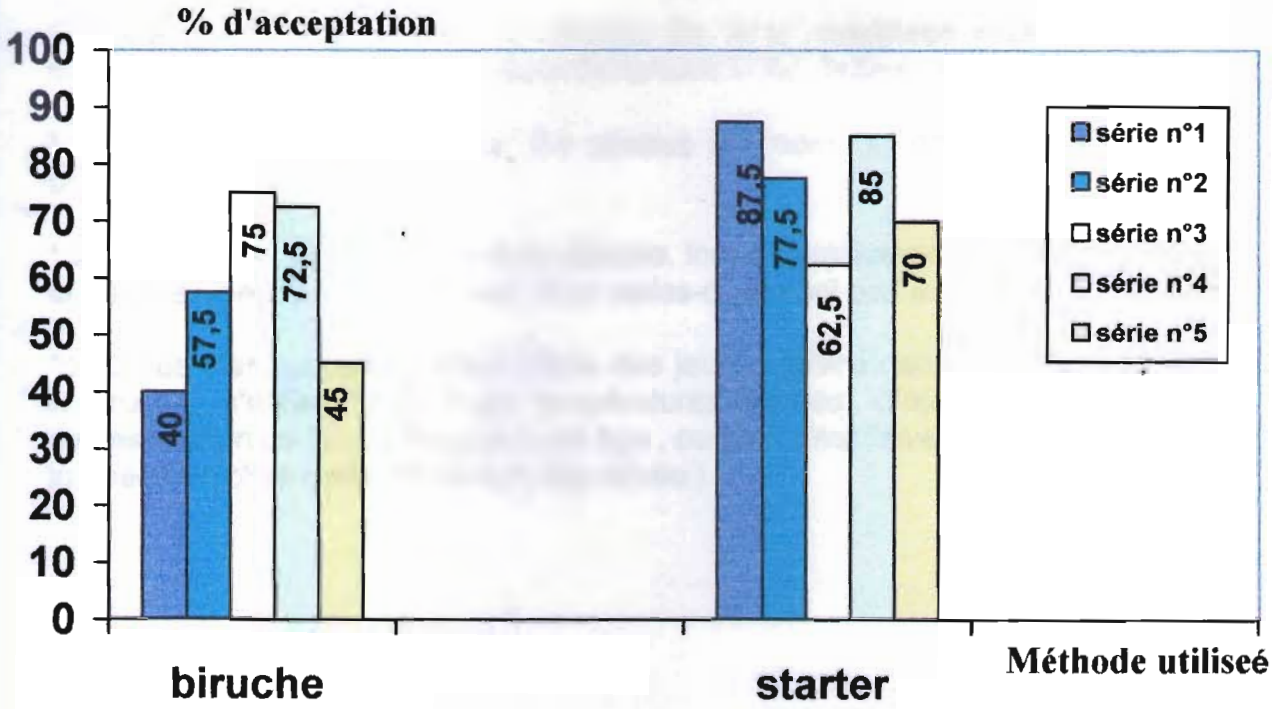
Les Résultats obtenus durant la période expérimentale concernent :

-l'élevage des faux bourdons.
-l'élevage des reines.
-l'insémination instrumentale des reines

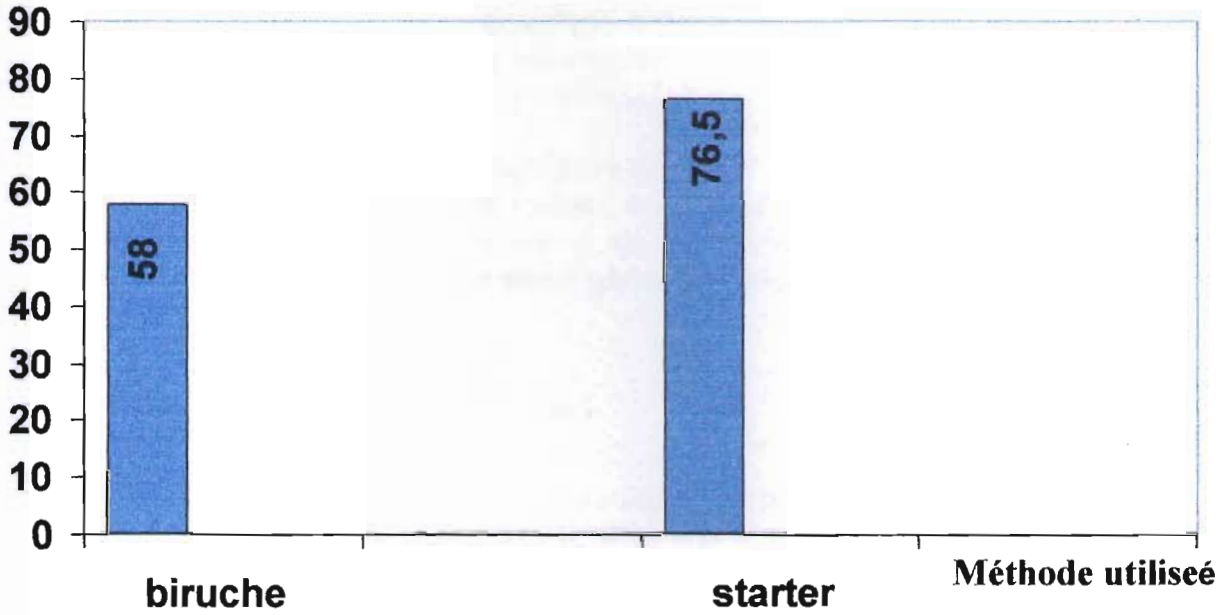
IV -1- l'élevage des faux- bourdons :

Tableau n°10 : résultats de l'élevage des mâles effectué en pleine saison :

Date de l'essai	opération	Durée (jours)	Résultat	Observation
12/02/2007 la colonie élite n°1	Introduction de deux cadres de cire gaufrée	06	Présence de deux cadres bâtis	Les abeilles n'ont pas construit les cadres gaufrés avec une même vitesse mais avec un écart de 3 à 6 jour
12/02/2007 La colonie élite n°2	Introduction de deux autres cadres de cire gaufrée	06	Présence de deux cadres bâtis	
18/02/2007 Les deux colonies (01 et 02)	Vérification Les 4 cadres bâtis à introduire 2 eme fois dans les colonies	07	25/02/2007 Présence de la ponte dans les cellules	La ponte est observée dans la partie inférieure, ou au centre des cadres
06/03/2007 Les deux colonies	Récupération des cadres de couvains mâles operculés mis en pochette et les introduire dans les colonies de la station expérimentale de baba Ali	15	Début de sortie des mâles	L'éclosion s'est étalée sur 02 j.
25/03/2007	Marquage des mâles	03	La plupart des mâles élevés sont marqués	Opération délicate elle arrive en retard à cause du mauvais temps
07/04/2007	Début de capture des mâles matures	Selon les besoins	Mâles de tailles différentes	



HISTOGRAMME N°1 : NOMBRE DE LARVES ACCEPTEES POUR LES DIFFERENTS ELEVAGES



HISTOGRAMME N°2: LA MOYENNE DE LARVES ACCEPTEES POUR LES DIFFERENTS ELEVAGES

TABLEAU N°14: STATISTIQUES DESCRIPTIVES DES TROIS VARIANTES

Variantes	Nb d'échantillons	Moyenne	Ecart type (ET)	CV	SIGNIFICATIVE OU NON SIGN
BIRUCHE	5	23,2	3,36	19,8	NS
STARTER	5	30,6	6,72	19,8	NS

IV -2-3.2. Analyse de variance des reines écloses dans les différents élevages:

TABLEAU N°15: REPRESENTATION DU NOMBRE DE REINES ECLOSES

	BIRUCHE	STARTER
S1	13	30
S2	12	29
S3	25	23
S4	26	31
S5	14	15

TABLEAU N°16: STATISTIQUES DESCRIPTIVES DES TROIS VARIANTES POUR LE NOMBRE DE REINES ECLOSES

Variantes	Nb d'échantillons	Moyenne	Ecart type (ET)	CV	SIGN OU NON SIGN
BIRUCHE	5	19,4	2,76	27,1	NS
STARTER	5	25,6	5,52	27,1	NS

INTERPRETATION:

Les résultats d'analyse de variance montrent des différences non significatives donc on peut conclure qu'on ne peut pas comparer entre les deux méthodes, ce qui confirmé l'explication qui été a proposée dans les résultats d'élevage royal.

V- résultats d'insémination artificielle :

Les opérations effectuées sont :

- Désinfection du matériel .....(1)
- Préparation de liquide physiologique .....(2)
- Mise en place de l'appareil d'insémination .....(3)
- Récolte de la semence du mâle .....(4)
- Anesthésié et ouverture de la reine .....(5)
- L'introduction de la pointe capillaire dans l'ouverture vaginale..... (6)

Tableau n°17 : résultats d'insémination artificielle

Date de l'essai	Nombre des mâles collectés	Nombre des mâles pubères	Les opérations effectuées	Résultats obtenus
Essai n°1 01/04/2007	130	12	Tous sauf (6)	la reine non fécondée, reste en vie
Essai n°2 16/04/2007	115	15	Mêmes opérations	le même résultat
Essai n°3 18/04/2007	70	09	Mêmes opérations	la reine cette fois est morte
Essai n°4 21/04/2007	103	11	Mêmes opérations	la reine non fécondée, reste en vie
Essai n°5 25/04/2007	100	08	Mêmes opérations	le même résultat
Essai n°6 02/05/2007	121	14	Mêmes opérations	le même résultat
Essai n°7 05/05/2007	90	10	Mêmes opérations	la reine est morte
Essai n°8 16/05/2007	96	13	Mêmes opérations	la reine non fécondée, reste en vie
Essai n°9 21/05/2007	80	09	Mêmes opérations	le même résultat
Essai n°10 23/05/2007	76	08	Mêmes opérations	le même résultat

D'après les résultats obtenus dans le tableau n°17 il ressort ce qui suit :

- Les opérations sont toutes maîtrisées avec succés sauf que l'introduction de la pointe capillaire n' a pas été maîtrisée, en raison de la difficulté de déterminer l'ouverture vaginale de la reine
- Après l'insémination deux reines sont mortes, ce la est dû à une infection ou une bléssure causée par :

    1. les crochets au moment de l'ouverture de la reine

    2. la pointe capillaire au moment de l'introduction et l'injection du sperme

- les reines qui n'ont pas été fécondées après la première insémination peuvent faire l'objet d' une deuxième insémination
- le nombre de mâles chassés est plus important que le nombre de mâles jugés pubères, les autres mâles sont soit :

    - non pubères
    - pubères avec sperme non mature, ou insuffisant
    - sont éliminés.

- La collecte du mâle est un travail très difficile ,elle se fait chaque fois l' après midi , le nombre de mâle collecté varie selon :

    -le climat (température)
    - la richesse de la colonie choisie en mâles

Remarque :

Nous avons chassé les mâles qui reviennent à la ruche après le vol, et nous avons remarqué que les mâles chassés après le vol sont bons pour la récolte du sperme par rapport aux mâles chassés avant le vol.

- Il n'existe pas une relation selon notre expérience entre le nombre des mâles chassés et le nombre des mâles pubères par exemple :

Essai n°1le nombre chassé 130, le nombre pubère 12
Essai n°2 le nombre chassé 115, le nombre pubère 15

sachant qu'il faut pour féconder notre race d'abeille 8à10 mâles

- On peut signaler deux problèmes qui ont été rencontrés durant notre expérience:

    1. on a utilisé le bloc ancien à crochet dorsal à cuillère qui exerce une certaine tension sur le fond vaginal , d'après Guth (1987) le bloc ancien est plus difficile ,il pose des problèmes pour détecter le bon emplacement .

    Ceci n'est pas le cas avec le nouveau modèle à crochet dorsal perforé.

    2. durant la récolte du sperme avec les 03 dernieres inséminations un autre problème posé par la seringue qui a perdu sa capillarité.

ANNEXE N°1 : Caractéristiques morphologiques et anatomiques

Parties du corps	Caractéristiques morphologiques et anatomiques
1- Tête: Composé: • A la partie postérieure. • A la partie supérieure. • De côté. • A la partie antérieure moyenne et inférieure.	• Relativement arrondie. > L'occiput. > Vertex. > Le front sur lequel s'insèrent trois yeux simples (ocelles) disposés en triangle. > Les antennes : représentent le sens de l'odorat. > Les joues portant latéralement les yeux composés. > Le chaperon. > La bouche : Elle est munie de nombreux appendices: - La lèvre supérieure ou labre. - Une paire de puissantes pinces ou mandibules qui fonctionnent comme une paire de tenaille. - Deux paires de mâchoires (maxilles) sur lesquelles viennent s'accrocher des ramifications articulées appelées palpes, les maxilles et leurs palpes sont agencés pour former une trompe permettant à l'abeille d'aspirer nectar ou eau. - Le submenton. - Le menton portant la lèvre inférieure qui porte la langue et les palpes labiaux. - La langue (proboscis), constituée d'un tube capillaire et d'une ventouse, sert à butiner. Elle pompe le nectar dans la calice des fleurs.
2- **Tronc:** Comprend: • Le thorax.

comprend:	>L'abdomen est généralement couvert de poils (visibles surtout sur les jeunes abeilles).
o Le squelette.	> Le corps de l'abeille est complètement recouvert d'une peau formée de deux couches : - L'hypoderme. - L'épiderme.
o Le tube digestif.	> Etant principalement situé dans l'abdomen; il comprend: - La bouche. - L'oesophage. - L'intestin moyen. - L'intestin postérieur. - Le rectum. - Les tubes de Malpighi: Ils sont très nombreux, ils servent à l'excrétion des déchets et à la régulation de la teneur en eau.
o L'appareil circulatoire.	>Comprend une cavité allongé au coeur terminé par une courte aorte, hymolymphe (ce n'est pas vraiment du sang, car il n'assure pas de fonction respiratoire, ne possède pas de globules rouge et ne circule pas dans un système vasculaire fermé) s'écoule de l'aorte et il est repartie dans tout le corps autour des organes.
o appareil respiratoire.	>Il comprend des sacs aériens bien développé, des trachées et des stigmates thoraciques et abdominaux. Chaque segment porte deux stigmates; appelée également «spirales », ce sont des orifices qui permettent à l'abeille de respirer. Ils sont repartis d'une façon symétrique de chaque côté du corps, il y a trois paires sur le thorax et sept paires sur l'abdomen et l'admission de l'air se fait par pompage de l'abdomen.
o Le système nerveux.	> Il est constitué en un certain nombre de petits amas ou ganglions qui sont réunis entre eux par des doubles filets longitudinaux nommés «connectifs ». >Le système nerveux comprend: - Un ganglion cérébroïde. - Un ganglion sous oesophage. - Deux ganglions thoraciques. - Cinq paires de ganglions abdominales. De chaque ganglion partent des nerfs aux organes des sens, aux muscles du tronc et aux muscles des membres de chaque segment.
o L' appareil génital.	> Il comprend quatre parties principales: - Organes générateurs : deux ovaires. - Organes conducteurs : deux oviductes latéraux. - Organes annexes : spermathèque. - Organes d'accouplement: la chambre de l'aiguillon ou poche copulatrice. >Chaque ovaire est constitué par 160 à 180 tubes ovariens ou ovarides à l'intérieur desquels se forment et se développent les oeufs.
o L'appareil vulnérant.	>C'est une dépendance de l'organe de l'appareil génital femelle; la reine ne se sert pas de son aiguillon contre l'homme mais dans ses luttes contre ses rivales.

NNEXE 2: Le calendrier d'élevage de reines (FERT 1996):

ours	Opérations	
I- 45	Sélection et nourrissement stimulant des colonies à mâles, introduction des cadres à mâles. Traitement anti-varroa sur toutes les colonies	
J-30	Sélection et nourrissement stimulant des colonies éleveuses.	
J - 2	Préparation des starters et des ruches éleveuses.	
J - I	Familiarisation (important avec l'abeille noire) Pré greffage (en cas c1 double greffage)	
J	Greffage	Production de gelée royale Greffage - Nourrissement
J + I	Transfert des barrettes portes cupules dans les finisseurs. Nourrissement	
J + 2	Nourrissement des finisseurs.	
J+ 3	Nourrissement des finisseurs.	J + 3 oui + 31/2 récolte de la gelée Nourrissement des finisseurs, royale et introduction d'une nouvelle série d 'élevage
J + 4	Nourrissement des finisseurs.	
J + 5	Eventuellement : regroupement en couveuse des cellules operculées.	
J + 8	Peuplement des nuclei de fécondation et mise en lieu frais pendant 24 h.	
J + 9	Le soir: mise en place des nuclei de fécondation.	
J + 10	Distribution des cellules royales. Nourrissement	
J + 11	Naissances possibles.	
J + 12	Naissance probable	
J + 25	Contrôle de la ponte. Marquage et mise en cagette de la reine fécondée. introduction d'une nouvelle cellule royale avec protection Nourrissernent	
J + 26	Introduction d'une cellule royale non protégée. Nourrissernent	

ANNEXE3 : Inventaire des plantes mellifères spontanés sur un rayon de 3 km du rucher:

Nain scien1figue	Famille	Date de floraison	Couleur de lu fleur	Nom Français	Nom Arabe
Anémone palmata	Renonculacée	Janvier - Avril	Jaune	Anémone palmée	Chegaig en nârnan
Borago officinalis	Borraginacées	Février - Juin	Violette bleu	Bourrache	Harcha
Cichorium intybus	Composées	Mai - Septembre	Violette	Chicorée	Serris
Daucus carotta	Ombellifères	Juin - Septembre	Poupre	Carotte sauvage	Senafria
Galactique tomentosa	Composées	Février - Juin	Violette	Galactite	Chouq et A mir
Hertia cheirfolia	Composées	Printemps	Jaune	hertia	Kherchoum
Melilotius officinalis	Papilionacées	Juin - Octobre	Blanche	Melilat	Hendakouk
Oxalis pes-caprae	Oxalidacées	Novembre - Mai	Jaune	Surelle	Quoiça
Lavandula stoechas	Labiées	Janvier - Mai	Violette sombre	Lavande	Helhol
Papaver rihoeas	Papavéracées	Avril - Juin	Rouge	Coquelicot	Bennâman
Rosa sempervirens	Rosacées	Février - Juin	Blanche	Rosa églantine	Ouerd-zerouh
Senecio nebrodensis	composées	Avril - Juin	Jaune	Séneçon	Acheba
Tussilago farfesa	Composées	Avril	Jaune	Tussilage	
Erica arborea	Ericacées	Mars - Mai	Blanche	Bruyére	Chendet
Sinapis arvensis	Cricufère	Mars - Juin	Jaune	rvlontarde	Hora

ANNEXE4: EVOLUTION DES EFFECTIFS ET DES PRODUCTION APICOLES

Année	effectif	Miel (qx)
1990	320000	15000
1991	300000	20000
1992	280000	11320
1993	200800	18000
1994	250000	18000
1995	255000	18000
1996	252000	15000
1997	286267	11000
1998	260000	15000
1999	230000	18000
2000	359653	10540
2001	**469329**	**16387**
2002	**550100**	**17692**
2003	**658441**	**19660**
2004	**857119**	**28751**
2005	**916860**	**26661**

MINISTER D'AGRICULTURE (2007)

LA MOYENNE DU PRODUCTION : 2,3 kg / RUCHE